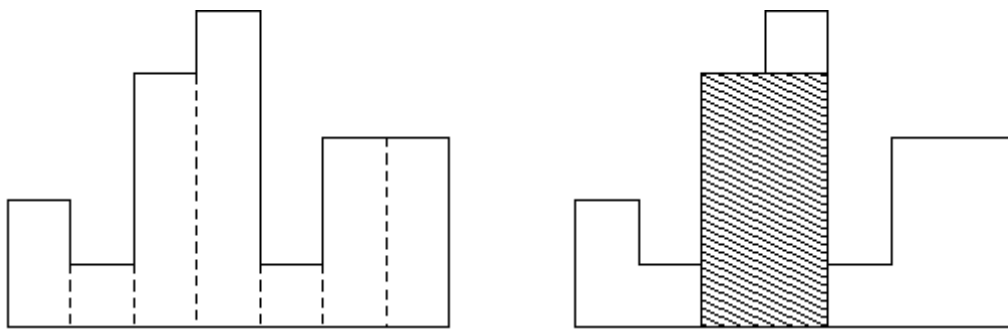


히스토그램에서 가장 큰 직사각형

시간 제한	메모리 제한	제출	정답
1 초	256 MB	69676	20346

문제

히스토그램은 직사각형 여러 개가 아래쪽으로 정렬되어 있는 도형이다. 각 직사각형은 같은 너비를 가지고 있지만, 높이는 서로 다를 수도 있다. 예를 들어, 왼쪽 그림은 높이가 2, 1, 4, 5, 1, 3, 3이고 너비가 1인 직사각형으로 이루어진 히스토그램이다.



히스토그램에서 가장 넓이가 큰 직사각형을 구하는 프로그램을 작성하시오.

입력

입력은 테스트 케이스 여러 개로 이루어져 있다. 각 테스트 케이스는 한 줄로 이루어져 있고, 직사각형의 수 n 이 가장 처음으로 주어진다. ($1 \leq n \leq 100,000$) 그 다음 n 개의 정수 $h_1, \dots, h_n$ ($0 \leq h_i \leq 1,000,000,000$)가 주어진다. 이 숫자들은 히스토그램에 있는 직사각형의 높이이며, 왼쪽부터 오른쪽까지 순서대로 주어진다. 모든 직사각형의 너비는 1이고, 입력의 마지막 줄에는 0이 하나 주어진다.

출력

각 테스트 케이스에 대해서, 히스토그램에서 가장 넓이가 큰 직사각형의 넓이를 출력한다.

예제 입력 1

7 2 1 4 5 1 3 3

4 1000 1000 1000 1000

0

예제 출력 1

8

4000

출처

[Contest](#) > [University of Ulm Local Contest](#) > [University of Ulm Local Contest 2003 H번](#)

- 문제를 번역한 사람: [baekjoon](#)
- 데이터를 추가한 사람: [flareon078](#), [kth004](#), [Lawali](#)
- 어색한 표현을 찾은 사람: [eric00513](#)

알고리즘 분류

- [자료 구조](#)
- [세그먼트 트리](#)
- [분할 정복](#)
- [스택](#)